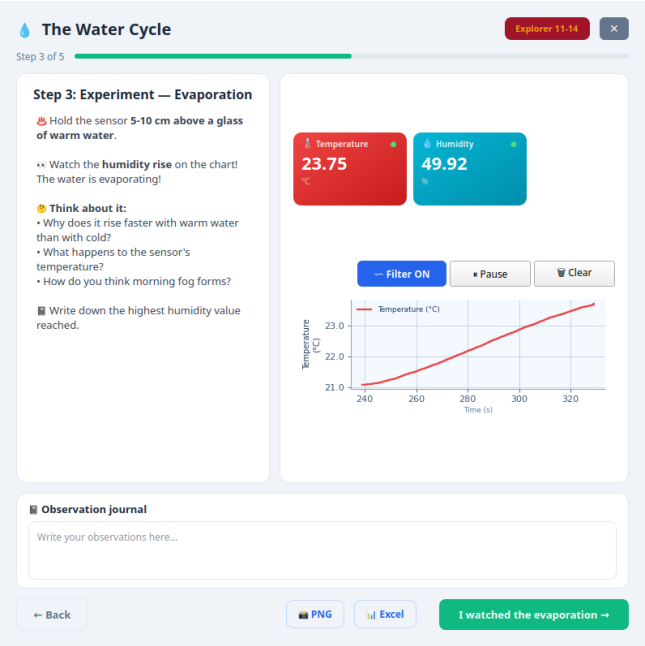
Le cycle de l'eau

La « vapeur » qu'on voit est déjà de l'eau liquide, et l'humidité relative ne dit pas combien d'eau contient l'air

Niveau : Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min, deux ou trois leçons de 50 minutes • **Capteurs :** BME280 (température et humidité relative)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur, 11–14 ans (classes V à VIII du système roumain). L'entrée la plus directe dans le programme se trouve en **classe V**, en géographie, où **le cycle de l'eau dans la nature** figure explicitement au programme ; en physique, la vaporisation et la condensation sont des changements d'état du programme du collège (classes VI–VIII, voir plus bas). Le parcours court marche aussi en classe IV comme démonstration, sans pourcentages et sans point de rosée.
Connaissances supposées	Lire un graphique dans le temps, une diminution, et le sens d'un pourcentage. Pour la troisième leçon, en plus : lire une valeur dans un tableau à double entrée. **Aucune formule n'est nécessaire** : l'application affiche le point de rosée déjà calculé, les élèves le *mesurent* avec la cuillère et le cherchent dans un tableau ; la formule de Magnus reste pour *Physique de l'atmosphère*. En soutien : seulement « monte / baisse / stable ».
Durée en classe	Court : 20 min. Complet : deux leçons de 50 minutes (1 h 40 min). Projet : trois leçons de 50 minutes (2 h 30 min).
Préparation de l'enseignant	20 min : **décider d'où viendra l'eau tiède** et qui la verse, remplir les plateaux, faire geler les glaçons la veille, laver les bocaux, fermer les fenêtres une demi-heure avant et **lire vous-même l'humidité de la salle**, imprimer les fiches et le tableau des points de rosée.

Temps de stabilisation des capteurs	**20 à 40 secondes** avant que l'humidité commence à monter au-dessus de l'eau tiède, mais **3 à 5 minutes** pour qu'elle redescende une fois le capteur déplacé. L'humidité est la voie la plus lente du capteur, et les deux sens ne sont *pas* symétriques.
Capteurs et boîtiers	BME280. Un boîtier par groupe, chaque groupe avec deux gobelets, l'un d'eau tiède et l'autre d'eau froide, car le témoin se fait au sein du même groupe, pas en comparant les groupes entre eux. Avec un seul boîtier, faites la démonstration depuis le bureau.

Trois parcours

Court	20 min : exactement l'assistant de l'application : prédire, la référence, au-dessus de l'eau tiède, le retour, le point de rosée lu sur la carte, quelle confiance avoir, conclure. Ni bocal ni tableau des points de rosée.
Complet	Deux leçons de 50 minutes : la leçon 1 est l'assistant sans se presser, avec les quatre zones, le témoin chaud et sec et la cuillère froide ; la leçon 2 est le bocal fermé, tout le cycle en miniature.
Projet	Trois leçons de 50 minutes : les deux précédentes, plus la leçon sur le point de rosée : le miroir refroidi, le tableau, la hauteur de la base des nuages.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Tous les élèves ont dessiné au moins une fois le cycle de l'eau, sous forme de schéma à flèches. Très peu en ont jamais mesuré une partie. L'activité remplace l'affiche par un nombre qui bouge, et ce mouvement contredit, deux fois dans la même leçon, ce que croyait la classe. Elle trouve sa place en :

- **Géographie** (*Geografie*) : en **classe V**, où **le cycle de l'eau dans la nature** et **l'humidité de l'air, les nuages et les précipitations** figurent explicitement au programme. C'est le point d'entrée le plus direct de toute la collection : ce que les élèves dessinent sur une affiche se mesure ici avec un capteur, dans le récipient posé sur le bureau de l'enseignant.
- **Physique** (*Fizică*) : la température et le thermomètre sont introduits en **classe VI**, tandis que **la vaporisation et la condensation**, comme changements d'état, avec les transferts de chaleur, relèvent de la **classe VIII** dans le programme du collège de 2017. Les programmes ont déjà été réorganisés d'une classe à l'autre : **vérifiez le programme en vigueur** pour la classe exacte. La chaleur latente que la vapeur transporte d'un endroit à l'autre est énoncée, pas calculée.
- **Chimie** (*Chimie*) : en **classes VII–VIII**, l'eau comme substance, les mélanges, et la différence entre un gaz et une suspension de gouttelettes. Là encore, c'est une application de l'activité, pas une leçon du programme : elle apporte un bon exemple à une leçon qui se fait de toute façon.
- **Mathématiques** (*Matematică*) : le pourcentage et la différence en points de pourcentage en **classes V–VI** ; lire un graphique dans le temps et comparer deux durées en **classes VI–VII** ; lire une valeur dans un tableau à double entrée, à la leçon sur le point de rosée.
- **Biologie** (*Biologie*) : la transpiration des plantes et l'évaporation à la surface de la peau, comme applications du même phénomène. Le boîtier posé à côté d'une grande plante sur le rebord de la fenêtre montre une petite hausse de l'humidité, et le lien se fait tout seul.

La compétence centrale est de **comprendre le mot « relative »**. Presque toutes les idées fausses sur ce sujet, y compris beaucoup de celles des adultes, viennent de ce qu'on traite un pourcentage qui dépend de la température comme s'il mesurait la quantité d'eau dans l'air.

2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application compte neuf étapes, dont deux prédictions écrites, et prend une vingtaine de minutes. Ce qui fait de l'activité une véritable investigation, c'est le bocal fermé (tout le cycle, en vase clos, avec l'évaporation en bas et la condensation en haut), et il faut pour cela une deuxième leçon.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Exactement les étapes de l'application, rien de plus : **prédire** (4, pendant lesquelles le capteur se stabilise déjà sur la table), **la référence** (2), **au-dessus de l'eau tiède** (5), la deuxième prédiction et **le retour** (4), **le point de rosée** lu sur la carte, avec la cuillère froide si vous avez de la glace (2), **quelle confiance avoir**, lu à voix haute (1), **conclure** (2).
Complet, leçon 1	**50 min**	La prédiction écrite, les trois engagements (8), l'introduction et les quatre zones au-dessus du récipient (4), la référence de la salle (4), au-dessus de l'eau tiède, avec le témoin froid (10), la deuxième prédiction, le retour et la lente diminution, avec le témoin chaud et sec pendant l'attente (9), le point de rosée avec la cuillère froide, comparé à la carte (6), quelle confiance avoir (3), la conclusion (6).
Complet, leçon 2	**50 min**	Le bocal fermé : montage et prédiction (10), 20 minutes à regarder l'humidité monter vers la saturation et les gouttelettes se former sur le couvercle froid (20), démontage et rangement (5), le graphique commun de la classe et la conclusion écrite (15).
Projet, leçon 3	50 min	Le point de rosée en profondeur : le miroir ou la cuillère refroidis lentement jusqu'à ce qu'ils s'embuent, la température à laquelle ils s'embuent (15), la comparaison avec la valeur du tableau à double entrée et avec celle qu'affiche l'application (20), la hauteur de la base des nuages et pourquoi les cumulus ont tous une base plate à la même hauteur (15).

Le parcours complet représente **deux leçons de 50 minutes** (une heure quarante), et le parcours projet ajoute la troisième leçon, soit **trois leçons de 50 minutes**, deux heures et demie de cours. Le parcours court tient sans peine dans une leçon à côté d'autres contenus et ne demande pas d'autre préparation qu'un pichet d'eau tiède du robinet et un plateau.

Les deux sens ne prennent pas le même temps : prévoyez l'asymétrie

Parmi les grandeurs que donne le BME280, **l'humidité est de loin la plus lente**. Attendez-vous à ce qu'elle commence à monter dans les **20 à 40 secondes** après l'arrivée du capteur au-dessus de l'eau tiède, mais à ce qu'il lui faille **3 à 5 minutes** pour redescendre une fois déplacé. La raison est physique : les molécules d'eau doivent *quitter* la couche de polymère du capteur, ce qui est plus difficile que de l'atteindre.

Cette asymétrie n'est pas un défaut, mais l'un des meilleurs sujets de discussion de la leçon, et elle reflète l'asymétrie réelle entre la vitesse à laquelle une flaque se forme et la lenteur avec laquelle elle sèche. Prévenez les élèves à l'avance que c'est ce qui va se passer, sinon tout un groupe conclura que le capteur est cassé. Et donnez-leur une tâche pour ces trois minutes : le **témoin chaud et sec** du retour s'y place exactement.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	On utilise la température et l'humidité ; la troisième carte, le point de rosée, est calculée à partir d'elles. Le capteur doit être sec : un boîtier rangé dans une armoire humide indique trop haut pendant des heures.
Ordinateur portable avec l'application	1	**À l'autre bout de la table, loin de l'eau.**
Gobelet ou tasse, 250–400 ml	1	Pour l'eau tiède. Une ouverture large donne une plus grande surface d'évaporation et un signal plus fort qu'une ouverture étroite.
Eau tiède du robinet, environ 45 °C	en commun	Versée par l'enseignant. **Jamais d'eau de bouilloire** : voir l'encadré sécurité.
Thermomètre ordinaire	1 par classe	Pour connaître, et non deviner, la température de l'eau.
Deuxième gobelet, avec de l'eau froide du robinet	1	**Le témoin.** Même eau, même surface, température différente : la preuve que c'est la température qui compte.
Plateau ou bac	1	Tout ce qui est mouillé reste sur le plateau. Ce seul objet supprime presque tout le désordre et presque tout le risque.
Bocal de 500 ml ou plus, avec couvercle	1	Le cycle en miniature de la leçon 2. Le capteur doit pouvoir y entrer.
Film alimentaire et 5–6 glaçons	1 jeu	Pour refroidir la cuillère (leçon 1) et le couvercle du bocal (leçon 2). Faites geler la glace la veille.
Petit miroir ou cuillère en métal	1	Le détecteur classique de point de rosée : il s'embue à une température bien définie. La cuillère, à l'étape du point de rosée de la leçon 1 ; le miroir, à la leçon 3.
Chiffons ou essuie-tout	plusieurs	Pour ce qui se renverse, et pour la variante au chiffon humide de l'expérience d'évaporation.
Bouteille en plastique transparent de 1,5 l	1, facultatif	Pour la démonstration du « nuage en bouteille », si vous faites le prolongement.

Préparation, la veille : décidez d'où viendra l'eau tiède et écrivez la marche à suivre. De loin la solution la plus sûre : c'est **vous** qui versez dans chaque gobelet, depuis un récipient vérifié au thermomètre, et les élèves ne transportent jamais d'eau tiède à travers la salle. Faites geler la glace la veille ; un congélateur d'école y arrive rarement le matin même. Lavez et séchez les bocaux. Fermez les fenêtres une demi-heure avant et **lisez vous-même l'humidité de la salle** : si la salle dépasse déjà environ 65 % (fréquent un jour de pluie, avec trente élèves qui y respirent), le signal d'évaporation sera nettement plus faible, et mieux vaut le savoir avant la leçon que pendant.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Évaporation, saturation, et ce que « relative » veut vraiment dire

À toute température, les molécules de l'eau liquide ont des énergies différentes. Les plus rapides vainquent les attractions de la surface et s'échappent dans l'air : c'est l'évaporation, et elle se produit à toute température, pas seulement à l'ébullition. Comme ce sont justement les plus énergiques qui partent, l'énergie moyenne de celles qui restent diminue : *le liquide se refroidit*. C'est de là que vient le refroidissement par évaporation : pourquoi la transpiration marche, et pourquoi un doigt mouillé paraît froid dans un courant d'air.
Des molécules repassent aussi de la vapeur au liquide. Quand les deux débits deviennent égaux, l'air au-dessus est **saturé**. La quantité de vapeur que l'air peut contenir à saturation **ne dépend que de la température**, et elle augmente très vite avec elle.
L'humidité relative est alors un simple rapport :

$$\mathrm{HR} = \frac{\text{la vapeur réellement présente dans l'air}}{\text{ce que l'air pourrait contenir à la température actuelle}} \times 100\,\%.$$

La conséquence que les élèves doivent saisir, c'est que ce **pourcentage peut changer de deux façons** : le *numérateur* peut changer, parce que de l'eau est entrée dans l'air ou en est sortie, ou le *dénominateur* peut changer, parce que la température a varié. Réchauffer l'air, sans y ajouter une seule molécule d'eau, fait baisser l'humidité relative ; le refroidir la pousse vers 100 %. **Un pourcentage qui monte ne prouve pas à lui seul que de l'eau est apparue dans l'air.**

4.1 Quelques nombres à écrire au tableau

Température	Ce que l'air peut contenir, à saturation	Remarques
0 °C	environ 4,8 g par m^3	Un jour d'hiver.
10 °C	environ 9,4 g par m^3	
20 °C	environ 17,3 g par m^3	La salle de classe.
30 °C	environ 30,3 g par m^3	Un jour d'été.
40 °C	environ 51,1 g par m^3	
45 °C	environ 65,4 g par m^3	L'eau de notre gobelet.

La capacité **double presque tous les dix degrés**. Ce seul fait explique la moiteur tropicale, la sécheresse des bâtiments chauffés en hiver, et pourquoi l'eau à 45 °C s'évapore beaucoup plus vite que l'eau froide : juste à sa surface, l'air peut contenir près de quatre fois plus d'eau que l'air de la salle, et la pente que descend la vapeur vers le reste de la salle est donc bien plus raide.

4.2 Pourquoi la « vapeur » qu'on voit n'est pas de la vapeur

La vapeur d'eau est invisible. C'est un gaz, aussi invisible que l'oxygène ou l'azote. Le nuage blanc qui monte au-dessus d'un récipient d'eau chaude, la « vapeur » du langage courant, est tout autre chose : une **suspension de minuscules gouttelettes liquides**, déjà formées par condensation, là où la vapeur chaude a rencontré l'air froid de la salle.

La région vraiment gazeuse, c'est l'**espace transparent** juste au-dessus de la surface de l'eau, entre l'eau et le nuage blanc. Montrer cet espace du doigt est l'une des choses les plus utiles que puisse faire l'enseignant dans cette leçon, et c'est pourquoi la fiche élève porte un dessin à quatre

zones, où cet espace a sa propre case.

La même distinction éclaire les nuages dans le ciel et la traînée d'un avion : là aussi, ce qu'on voit est déjà de l'eau liquide (ou de la glace), pas de la vapeur. Un nuage est visible précisément parce que l'eau qu'il contient a *cessé* d'être de la vapeur.

4.3 Le point de rosée : mesuré, puis comparé

Le point de rosée est la température à laquelle il faudrait refroidir l'air, sans changer sa teneur en eau, pour qu'il atteigne la saturation. En dessous, l'eau se condense : en rosée sur l'herbe, en buée sur une vitre froide, en gouttelettes de nuage haut dans l'atmosphère.

Au niveau Explorateur, le point de rosée se mesure. On refroidit lentement une cuillère ou un miroir et on lit la température à laquelle la surface s'embue brusquement : c'est le point de rosée de l'air de la salle, obtenu directement, sans aucune formule. Pour vérifier, on *cherche* la même valeur dans le tableau ci-dessous, avec la température en lignes et l'humidité en colonnes, et on la compare avec la carte **Point de rosée** qu'affiche l'application, calculée à partir de la température et de l'humidité mesurées. Trois chemins vers le même nombre (la cuillère, le tableau, l'application), et un écart d'un ou deux degrés entre eux est normal : la cuillère a aussi de l'inertie, et l'humidité du capteur comporte une incertitude de quelques pour cent.

Température de la salle	**HR** 30 %	**HR** 40 %	**HR** 50 %	**HR** 60 %	**HR** 70 %
18 °C	0 °C	4 °C	7 °C	10 °C	12 °C
20 °C	2 °C	6 °C	9 °C	12 °C	14 °C
22 °C	4 °C	8 °C	11 °C	14 °C	16 °C
24 °C	5 °C	10 °C	13 °C	16 °C	18 °C

Dans une salle ordinaire, le point de rosée se situe entre 8 et 14 °C. Lisez le tableau par lignes, avec la classe : *à même température de la salle, plus l'humidité est élevée, plus le point de rosée est proche de la température de l'air.* Quand les deux se rejoignent, c'est le brouillard.

Où s'arrête cette activité. L'application fait le calcul en coulisse, et les élèves ne le voient pas. La formule de Magnus, avec son logarithme, appartient à l'activité *Physique de l'atmosphère*, au niveau Scientifique, et convient à partir de la **classe X**, quand on enseigne les logarithmes. On ne l'utilise pas ici, et ce n'est pas une version abrégée de cette leçon : c'est la *première* rencontre avec l'idée, faite avec un thermomètre et une cuillère. Un élève qui a vu le miroir s'embuer à 11 °C a quelque chose à quoi se raccrocher quand, des années plus tard, il verra la formule.

4.4 De la cuillère à la base des nuages

L'air qui monte depuis le sol se refroidit d'environ 10 °C par kilomètre, tant qu'il reste non saturé. C'est pourquoi la hauteur à laquelle se forme un cumulus vaut environ

$$125 \times (\text{température de l'air} - \text{point de rosée}) \text{ mètres},$$

avec les températures en degrés Celsius. Pour une journée à 22 °C avec un point de rosée de 11 °C, cela donne $125 \times 11 = 1375$ mètres. Des élèves qui mesurent leur propre point de rosée en classe, puis regardent par la fenêtre les cumulus (tous avec une base plate, tous à la même hauteur), ont compris quelque chose de réel : *la base plate des nuages est exactement le niveau où l'air qui monte atteint le point de rosée.*

5. Conduite de la leçon

L'assistant de l'application compte **neuf étapes** : (1) l'introduction au cycle de l'eau ; (2) une **prédiction écrite** : jusqu'où l'humidité va monter au-dessus de l'eau tiède, de … % à … % ; (3) la première mesure, l'humidité de la salle ; (4) l'évaporation au-dessus de l'eau tiède, avec le témoin froid ; (5) la deuxième prédiction : l'humidité baissera-t-elle aussi vite qu'elle est montée, et que fait-elle si on réchauffe l'air sans eau ; (6) le retour sur la table, avec le témoin chaud et sec ; (7) le point de rosée trouvé avec une cuillère froide et comparé à la carte ; (8) **Quelle confiance avoir ?** : deux boîtiers côte à côte et une mesure répétée ; (9) la conclusion, qui cite la prédiction du groupe à côté de ses nombres. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Les durées sont celles de la leçon complète de 50 minutes ; le parcours court de 20 minutes suit les mêmes étapes, avec les durées du tableau de déroulement.

1. **La prédiction écrite, avant toute mesure (8 min).** Distribuez les fiches et demandez **trois** engagements écrits, chacun avec une raison. *Un :* quand on tient le capteur au-dessus de l'eau tiède, l'humidité va-t-elle monter un peu, beaucoup, ou atteindre 100 % ? *Deux :* une fois le capteur déplacé, va-t-elle redescendre aussi vite qu'elle est montée ? *Trois, la question qui compte :* si on réchauffe l'air de la salle sans ajouter une seule goutte d'eau, que fait le nombre de l'humidité ?

   La troisième question coupe presque n'importe quelle classe en deux, et la plupart se trompent. **Ne tranchez pas maintenant.** Faites voter à main levée, écrivez le décompte au tableau et laissez-le jusqu'à la fin. Les minutes en plus servent aux raisons : demandez à deux ou trois élèves de chaque camp de dire la leur à voix haute, sans les juger. La première question est aussi tapée dans l'application, dans la case de réponse de l'étape de prédiction ; la deuxième et la troisième, à la deuxième prédiction, avant le retour. Pendant ce temps, le capteur est posé sur la table et se stabilise : la référence de la salle se lit donc à la fin de ces minutes, sans coût supplémentaire.

2. **Introduction et les quatre zones (4 min).** Servez-vous de la première étape de l'assistant pour nommer les quatre étapes du cycle : évaporation, condensation, précipitations, ruissellement. Demandez ensuite laquelle se produit *en ce moment même* dans la salle : la réponse est l'évaporation, de chaque respiration, de chaque manteau humide et de chaque plante sur le rebord de la fenêtre.

   Posez ensuite le gobelet d'eau tiède sur le bureau et demandez à la classe de nommer, en les montrant du doigt, les quatre zones de la fiche : l'**eau liquide** dans le gobelet, l'**espace transparent** au-dessus, où se trouve la vapeur invisible, le **nuage blanc** plus haut, qui est déjà de l'eau liquide, et la **surface froide** sur laquelle la condensation va se déposer. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **Le cycle de l'eau**.

Note technique : le capteur et les boutons, avant la première mesure

Le capteur. BME280. L'activité n'utilise **que deux** de ses grandeurs : les cartes **Température** (°C) et **Humidité** (humidité relative, %) apparaissent à l'écran, plus la carte **Point de rosée**, que l'application calcule à partir des deux premières, avec en dessous le graphique de la température et de l'humidité. **La pression n'apparaît pas dans cette activité**, bien que le capteur la mesure ; si vous voulez vous en servir comme témoin, lisez-la sur la page **Données en direct** de l'application ou dans l'activité *Station météo*.
Combien de temps attendre. 20 à 40 secondes avant que l'humidité commence à monter au-dessus de l'eau tiède, mais **3 à 5 minutes** pour qu'elle redescende une fois le capteur déplacé. Les deux sens ne sont pas symétriques, et c'est exactement ce qu'il faut observer.
Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son intitulé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer :

Compris !, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai noté les valeurs de départ**, **J'ai observé l'évaporation**, de nouveau **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai observé le refroidissement**, **Point de rosée comparé**, **Compris**, et à la dernière étape **Terminer**. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape et garde séparément ce qui a été écrit à chaque étape. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé/désactivé**, **Pause**, qui fige le graphique (utile pour montrer à la classe la forme de la courbe), et **Effacer**. L'axe du temps part de 0:00 à chaque étape et se lit en minutes et secondes.
Enregistrer la valeur. Aux quatre étapes de mesure, à côté des cartes, se trouve le bouton **Enregistrer la valeur** : il garde la moyenne des cinq dernières secondes, et la conclusion utilise exactement les valeurs enregistrées ainsi. Tant qu'on n'a pas appuyé dessus, le bouton vert reste pâle et une astuce apparaît ; cela ne bloque rien, mais sans valeur enregistrée la conclusion n'a rien à citer.
Ce qui n'apparaît qu'à certaines étapes. Le graphique et les boutons d'export n'apparaissent qu'aux étapes de mesure ; le **Journal d'observation**, aux étapes de mesure et à la conclusion. Les deux étapes de prédiction ne montrent que la case où s'écrit la prédiction, et l'introduction et **Quelle confiance avoir ?** n'ont que du texte. Ce que les élèves tapent dans le journal, prédictions comprises, est enregistré sur le disque, dans le dossier `logs`, dans un fichier `…_journal.txt` ; à **Terminer**, l'application y écrit aussi un fichier Excel, avec la feuille **Journal** et les mesures brutes de chaque étape de mesure, et la fenêtre de fin indique exactement ce qui a été enregistré.
Exporter les données. Deux boutons apparaissent aux étapes de mesure : **PNG** enregistre les graphiques comme image (exactement ce qu'il faut ici, puisque ce qui compte, c'est la *forme* des deux courbes), et **Excel** enregistre les mesures brutes, non filtrées, de l'étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s` (les secondes depuis le début de l'étape). **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** L'enregistrement complet se prend sur la page **Données et export** de l'application, avec le bouton **Excel** du boîtier (ou **Exporter tous les boîtiers (Excel)**) ; en français, le fichier CSV utilise « ; » et la virgule décimale pour s'ouvrir correctement dans Excel. Enregistrez le fichier selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `6B_2026-09-14_ciclul_apei`. Notez sur la fiche la température de l'eau, le temps qu'il fait dehors et si les fenêtres étaient ouvertes.

3. **La référence de la salle (4 min).** Le capteur est posé sur la table, loin des fenêtres, des radiateurs et des personnes. Quand les nombres ne bougent plus, les élèves appuient sur **Enregistrer la valeur** et notent l'humidité, la température et le point de rosée qu'affiche l'application. **Marquez l'emplacement** (une bande de ruban adhésif sur la table) : le capteur y reviendra plus tard. Demandez-leur ensuite d'écrire, à côté du nombre, **ce que voudrait dire** 100 % : le brouillard, ou l'intérieur d'un nuage. Sans cette échelle, le nombre « 44 % » ne dit rien à personne. **Une mesure sans référence n'est pas une mesure.**

4. **Au-dessus de l'eau tiède (10 min).** C'est **vous** qui posez le gobelet d'eau à environ 45 °C sur le plateau. Les élèves tiennent le capteur **à** 5–10 **cm au-dessus de la surface**, sans la toucher, et *à côté* du nuage blanc, pas dedans. La courbe d'humidité commence à monter en moins d'une demi-minute.

   Pendant qu'elle monte, posez les mêmes questions que l'application : pourquoi l'eau tiède s'évapore-t-elle plus vite que l'eau froide, et que fait pendant ce temps la température du capteur ? Les élèves notent la valeur la plus haute atteinte et le temps mis pour y arriver, et appuient sur **Enregistrer la valeur** quand la courbe cesse de monter. L'application garde aussi l'humidité la plus haute vue à cette étape, qu'elle cite dans la conclusion.

   Ensuite, **le témoin** : la même manœuvre au-dessus du gobelet d'eau froide du robinet, pendant une minute. La hausse n'est que de quelques points de pourcentage. Même eau, même surface, résultat différent : **c'est la température qui compte**, et la classe en a maintenant la preuve, pas seulement l'affirmation.

Note technique : juste à l'étape au-dessus de l'eau tiède

Ne mettez pas le capteur dans le nuage blanc. Les gouttelettes liquides qui se condensent sur l'élément sensible le bloquent à 99–100 % et l'y maintiennent longtemps, parfois jusqu'à la fin de la leçon. La distance de 5–10 cm et la position *à côté* du panache visible ne se discutent pas.
De combien elle monte vraiment. Au-dessus d'eau du robinet à environ 45 °C, attendez-vous à une hausse depuis la valeur de la salle (40–50 %) jusqu'à 65–85 %, soit 20 **à** 40 **points de pourcentage**. Elle n'atteint 100 % que si le capteur entre dans le nuage blanc.
Au-dessus de l'eau froide, la hausse n'est que de 2 **à** 8 **points de pourcentage** : c'est le témoin, et il est aussi important que la mesure principale.
La température monte aussi, de 1 **à** 5 **°C.** Les deux courbes montent ensemble, et il faut le souligner à voix haute : l'air au-dessus de l'eau tiède est *à la fois* plus chaud *et* plus humide. C'est exactement ce qui se passe au-dessus d'un océan chaud.
Personne ne souffle sur le capteur et personne ne se penche dessus. L'air expiré est à environ 34 °C et presque saturé : un seul élève qui se penche pour lire l'écran fait monter les deux courbes. Fixez la règle dès le début ; si cela arrive quand même, servez-vous-en comme démonstration gratuite d'une mesure gâchée.

5. **La deuxième prédiction, le retour, la lente diminution et le témoin chaud et sec (9 min).** Avant le déplacement, l'application demande la deuxième prédiction écrite : les questions deux et trois de la fiche. Le capteur revient ensuite sur la table, **exactement à l'emplacement marqué lors de la référence**, loin des fenêtres et du radiateur. **Pas à côté d'une fenêtre froide :** l'air y est plus froid, et le refroidissement *fait monter* l'humidité relative ; les deux effets se mélangeraient, et la baisse que l'on cherche diminuerait, voire disparaîtrait. Les élèves observent la baisse et la *chronomètrent*. Presque tous les groupes trouvent la baisse bien plus lente que la hausse, et les raisons (l'eau doit quitter le capteur, l'air autour du gobelet est encore humide, et le capteur qui se refroidit lui-même fait monter le pourcentage) méritent d'être obtenues d'eux, pas données.

   Les trois minutes d'attente ne sont pas perdues : servez-vous-en pour le **témoin chaud et sec**. Tenez le capteur, *sans eau à proximité*, à une main au-dessus du radiateur ou à côté de la sortie d'air de l'ordinateur. La température monte, et **l'humidité baisse**, de 10 à 25 points de pourcentage. Demandez à la classe qui a retiré l'eau de l'air. Personne : l'air s'est réchauffé, il peut donc contenir davantage, donc le pourcentage a baissé. **C'est la troisième question du début de la leçon, maintenant mesurée.** Quand le capteur est revenu à l'emplacement marqué et que les valeurs ne bougent plus, les élèves appuient sur **Enregistrer la valeur**.

6. **Le point de rosée avec la cuillère froide (6 min).** Refroidissez une cuillère en métal sur la glace, séchez-la et tenez-la dans l'air de la salle. La buée qui s'y forme, c'est la condensation qui se produit sous leurs yeux, le même processus qui fait les nuages, la rosée et la buée sur le miroir de la salle de bains : la cuillère est plus froide que le point de rosée de la salle, c'est pour cela qu'elle s'embue. Les élèves comparent ensuite avec la carte **Point de rosée**, enregistrent la valeur et notent de combien le point de rosée est inférieur à la température de l'air. Un écart de 1–2 °C entre la cuillère et l'application est normal. La mesure soignée, avec le miroir refroidi lentement et le tableau, reste pour la leçon 3.

7. **Quelle confiance avoir ? (3 min).** Cette étape de l'application n'a pas de graphique : elle demande deux vérifications. *Côte à côte :* si deux groupes ont chacun un boîtier, ils les posent l'un à côté de l'autre sur la table pendant deux minutes ; l'écart entre eux (en général quelques pour cent d'humidité ; le capteur est précis à environ ±3 %) est l'incertitude de la mesure. *Deux fois :* on répète une fois la mesure au-dessus de l'eau tiède ; s'il ne reste pas de temps dans cette leçon, les séries des autres groupes tiennent lieu de deuxième série. Si l'écart tiède–froid n'est pas nettement plus grand que l'écart entre deux séries, la conclusion honnête est « nous n'avons pas pu détecter de différence », et non « il n'y a pas de différence ».

8. **La conclusion et les deux phrases obligatoires (6 min).** Revenez au décompte du tableau et tranchez la troisième question avec ce qu'on vient de mesurer. Demandez ensuite à chaque élève les **deux phrases de conclusion de la fiche**, avec ses propres mots :

   La première : *l'humidité relative ne dit pas combien d'eau contient l'air, mais plutôt…* La réponse doit contenir l'idée d'un rapport, d'une comparaison avec ce que l'air *pourrait* contenir *à la température actuelle*.

   La seconde : *ce qu'on voit au-dessus du récipient n'est pas de la vapeur, mais plutôt…* La réponse doit contenir le mot *gouttelettes* ou *liquide*. « Vapeur » ne passe pas et se réécrit sur-le-champ.

   Terminez par l'étape de conclusion de l'application, qui cite leur prédiction à côté de leurs nombres (l'humidité de la salle, l'humidité la plus haute au-dessus de l'eau tiède et la hausse en points de pourcentage, la valeur au retour, le point de rosée et la température de l'air) et dont le bouton vert indique **Terminer**, puis par les liens avec le monde : la déforestation réduit l'évaporation, et donc la pluie plus loin sous le vent, les villes modifient l'humidité locale, et un climat plus chaud accélère tout le cycle, avec des pluies plus fortes à un endroit et des sécheresses plus sévères à un autre.

9. **Le bocal fermé (leçon 2, 30 min sur 50).** Versez 2 cm d'eau tiède dans le bocal, descendez le capteur à l'intérieur au bout de son câble, **suspendu au-dessus de l'eau** et fixé au film par du ruban adhésif, jamais dans l'eau, couvrez de film alimentaire et posez les glaçons sur le film. Si des gouttelettes se forment sur le boîtier, sortez-le et essuyez-le : le boîtier n'est pas étanche. En quelques minutes, l'humidité à l'intérieur approche la saturation, des gouttelettes se forment sur la surface froide du haut et retombent en « pluie ». C'est le cycle complet en miniature (évaporation, condensation, précipitations, ruissellement), et la courbe d'humidité enregistrée en est la trace chiffrée. Faites marquer par la classe, sur le graphique, le moment où les premières gouttelettes sont apparues.

L'investigation en un tableau

La question. De combien l'humidité monte-t-elle au-dessus de l'eau, et de quoi cela dépend-il : du fait que c'est de l'eau, ou de sa température ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, sous forme de **nombre avec unité** : l'humidité montera de _____ % à _____ %, soit de _____ points de pourcentage. Elle n'est plus modifiée ensuite.
Ce que je change. La température de l'eau, et rien d'autre : eau tiède du robinet dans un gobelet, eau froide du robinet dans l'autre.
Ce que je mesure. L'humidité relative, en pour cent : la valeur de référence, la valeur la plus haute atteinte, et l'écart entre les deux, en *points de pourcentage*. En plus, deux durées : combien de secondes jusqu'au pic, et combien de minutes pour le retour.
Ce que je garde identique. Le même gobelet, par la forme et l'ouverture, **la même quantité d'eau**, **la même distance de** 5–10 **cm** au-dessus de la surface, **la même position à côté du panache**, le même boîtier, la même salle et les fenêtres fermées tout du long. Si un seul élève souffle ou se penche sur le capteur, la mesure est écartée et refaite.
Combien de répétitions. Au moins deux séries pour chaque gobelet, au sein du même groupe, plus les données des autres groupes. Une seule série ne dit rien de la dispersion.
Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact. Comparez d'abord la **dispersion entre les deux séries du même gobelet** avec l'écart entre le gobelet tiède et le froid. Si le second n'est pas nettement plus grand que la première, votre dispositif ne sait pas distinguer les deux cas, et la conclusion correcte est *« nous n'avons pas pu détecter de différence »*, et non *« il n'y a pas de différence »*.
Et surtout : **une hausse de l'humidité relative ne prouve pas à elle seule que de l'eau est apparue dans l'air.** Si le capteur s'était aussi refroidi pendant ce temps, le pourcentage serait monté de toute façon. Ici, il ne s'est pas refroidi, il s'est réchauffé : la

hausse est donc réelle, et d'autant plus convaincante. Faites formuler à la classe exactement cet argument : *l'humidité a monté **alors même que** la température montait aussi, et une température plus haute tire le pourcentage vers le bas ; l'eau apparue dans l'air est donc plus importante que ne le montre le chiffre.*

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Interprétation
Référence de la salle, hiver, chauffage allumé	25–40 % HR	L'air chauffé a une grande capacité : le pourcentage est bas même si la salle n'est pas particulièrement sèche.
Référence de la salle, printemps ou automne	40–60 % HR	La plage la plus courante.
Référence de la salle, jour de pluie, classe pleine	55–70 % HR	Trente personnes qui respirent sont une source d'eau sérieuse.
À 5–10 cm au-dessus d'eau à 45 °C	65–85 % HR en 20–40 s	Une hausse de 20 à 40 points de pourcentage. N'atteint 100 % que si le capteur entre dans le panache, ce qui gâche la mesure.
Au-dessus d'eau froide du robinet	**seulement** +2 à +8 points de pourcentage	**Le témoin.** La preuve que c'est la température, et non la présence d'eau, qui compte.
Température du capteur au-dessus de l'eau tiède	+1 à +5 °C	De l'air chaud et humide qui monte ; les deux courbes bougent ensemble.
Temps jusqu'au pic	20–40 s	
Temps de retour à la valeur de la salle	3 à 5 minutes	Bien plus lent que la hausse. Attendez-vous-y et prévoyez-le.
Témoin chaud et sec (radiateur, sans eau)	−10 à −25 points de pourcentage	Personne n'a pris l'eau : l'air s'est réchauffé.
Dans le bocal fermé, avec de la glace dessus	90–100 % HR	Saturation, avec des gouttelettes visibles sur la surface froide.
Point de rosée de la salle, mesuré à la cuillère	8–14 °C	À comparer avec la valeur lue dans le tableau.

Comparez entre les groupes les *formes* et les *sens de variation*, pas une valeur « juste » unique. L'humidité de la salle dépend du temps qu'il fait, de la saison, du nombre d'élèves présents et de l'ouverture éventuelle d'une fenêtre cinq minutes plus tôt.

6.2 De deux nombres à une conclusion, pas à pas

1. Notez la référence et le pic : par exemple 44 % et 71 %.
2. **Hausse** $= 71 - 44 = 27$ **points de pourcentage.** Insistez sur l'unité : ce sont des *points de pourcentage*, pas des pour cent. L'humidité n'a pas augmenté de 27 %, mais de 27 points.
3. Notez les deux durées : jusqu'au pic, par exemple 35 secondes ; jusqu'au retour, par exemple 4 minutes, soit 240 secondes. **Le rapport est d'environ 7 fois.** C'est le nombre qui reste en mémoire.

4. Mettez côte à côte la hausse au-dessus de l'eau tiède et la hausse au-dessus de l'eau froide (par exemple 27 contre 5 points de pourcentage) et demandez une seule phrase qui explique les deux.
5. Ajoutez le témoin chaud et sec : la température a monté, l'humidité a baissé, aucune eau n'est allée nulle part. **Trois mesures, une seule idée.**
6. **Approfondissement :** rassemblez au tableau la hausse de chaque groupe et calculez la moyenne et l'étendue. L'étendue est la dispersion de votre dispositif, et c'est à elle qu'on compare toute différence qu'on voudrait dire réelle.

6.3 Questions à poser après l'activité

1. L'humidité a monté en moins d'une minute, mais a baissé en quatre. Donne deux raisons pour lesquelles les deux sens ne sont pas symétriques. (Une troisième : le capteur se refroidit, et le refroidissement fait monter le pourcentage.)
2. Si, au retour, tu avais posé le capteur à côté d'une fenêtre froide, qu'aurait fait l'humidité relative, et pourquoi ne saurais-tu plus ce que tu avais mesuré ?
3. Si on réchauffait la salle de dix degrés sans ajouter une seule goutte d'eau, le nombre à l'écran baisserait presque de moitié. Comment la mesure peut-elle changer si l'eau dans l'air n'a pas changé ?
4. Montre où se trouve la vapeur d'eau sur la photo d'un récipient d'eau chaude. Pourquoi ne voit-on rien à cet endroit ?
5. Un jour d'hiver, l'air de la salle est à 30 % et l'air extérieur à 85 %. Lequel contient le plus d'eau ? Que faudrait-il savoir pour répondre à coup sûr ?
6. Pourquoi une flaque sèche-t-elle plus vite par une journée chaude et venteuse que par une journée froide et calme ? Nomme les deux effets, séparément.
7. Dans le bocal fermé, le niveau de l'eau a à peine baissé, alors que l'eau s'évaporait tout le temps. Qu'est-ce que cela te dit de ce qui se passait en même temps, et quelle étape du cycle est le film du dessus ?
8. Tous les cumulus du ciel ont une base plate, à la même hauteur. Que se passe-t-il exactement à cette hauteur ?

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève reçoit le **dessin à quatre zones déjà imprimé** et écrit dans chaque case si ce qui s'y trouve est visible ou non. Aucun nombre, aucun calcul.
- **Standard :** un court compte rendu avec la référence, le pic, la hausse en points de pourcentage, les deux durées et un paragraphe expliquant pourquoi l'eau tiède s'évapore plus vite que l'eau froide, à l'aide de l'idée de capacité de l'air.
- **Approfondissement :** l'élève mesure son propre point de rosée avec la cuillère refroidie, le cherche dans le tableau, explique l'écart entre les deux valeurs par la façon dont la mesure a été faite, et estime la hauteur de la base des nuages avec $125 \times (T - T_d)$. Les meilleurs élèves conçoivent un test équitable pour un seul facteur qui influe sur la vitesse d'évaporation (surface, température de l'eau ou mouvement de l'air) et justifient ce qu'ils ont gardé constant.

Pièges et idées reçues

« Une humidité élevée veut dire plus d'eau dans l'air. » Pas forcément. L'air à 5 °C et 90 % contient bien moins d'eau que l'air à 25 °C et 50 %. C'est l'idée fausse centrale du

sujet, et c'est exactement pour cela qu'existe la troisième question de prédiction.
« La vapeur, c'est ce qu'on voit. » Le nuage blanc au-dessus du récipient n'est pas de la vapeur : la vapeur est **invisible**. C'est une suspension de minuscules gouttelettes, déjà condensées. La région vraiment gazeuse est l'**espace transparent** juste au-dessus de l'eau : montrez-le du doigt.
Mettre le capteur dans le panache. Les gouttelettes qui se condensent sur l'élément le bloquent à 99–100 % et l'y maintiennent, parfois jusqu'à la fin de la leçon. 5–10 cm, et *à côté* du panache, pas dedans.
S'attendre à ce que l'humidité revienne d'un coup. Elle ne le fera pas. 3 à 5 minutes, c'est normal, et un groupe qui n'a pas été prévenu conclura que le capteur est cassé.
L'eau bouillie. L'eau du robinet, vers 45 °C, suffit. L'eau de bouilloire est dangereuse, produit tellement de panache que le capteur sature et ne dit plus rien, et rend le graphique plus ennuyeux, pas plus intéressant.
Accuser le capteur d'une référence basse. 28 % dans une classe chauffée en janvier, c'est juste, pas une panne. Vérifiez avec un second boîtier si les élèves en doutent.
Souffler sur le capteur. L'air expiré est à environ 34 °C et presque saturé. Un seul élève penché sur l'écran fait monter les deux courbes.
Prendre la condensation pour une fuite. Quand des gouttelettes apparaissent sur l'extérieur d'un gobelet froid, un nombre étonnant d'élèves pensent que l'eau a traversé le verre. Demandez-leur de prédire ce qui se passe si le gobelet est vide mais tout aussi froid, puis faites-le.
Comparer deux groupes sans avoir noté la température de l'eau. Si personne n'a écrit qu'un groupe avait de l'eau à 35 °C et un autre à 45 °C, l'écart entre leurs résultats ne pourra jamais être expliqué.

Sécurité et gestion de la classe

L'eau tiède est le principal danger, et il est réel. Utilisez de l'**eau tiède du robinet, vers** 45 °C, vérifiée au thermomètre. **Jamais d'eau de bouilloire** : elle n'est pas nécessaire, et la mesure en est moins bonne, pas meilleure. **Seul l'enseignant verse**, dans chaque gobelet, les enfants étant assis ; les élèves ne transportent pas de récipients ouverts d'eau tiède dans la salle et ne s'approchent pas de la source d'eau tiède.
Tout ce qui contient de l'eau reste sur un plateau, sur une surface stable, bien en retrait du bord de la table. Les sacs, manteaux et chaises sont dégagés du passage *avant* que l'eau arrive sur la table.
L'eau et l'électricité ne partagent pas la même table. L'ordinateur, l'alimentation et la rallonge restent à l'autre bout de la table, loin du gobelet, et les câbles ne passent ni sous le plateau ni à côté. Si quelque chose se renverse sur le matériel ou à proximité, coupez d'abord le courant à la prise et prévenez un adulte avant de toucher à quoi que ce soit. **Le MagicBox n'est pas étanche** : une éclaboussure peut détruire son capteur, et le capteur n'est jamais plongé dans quoi que ce soit.
Le verre. Utilisez des récipients résistants à la chaleur, jamais un verre à boire fin et jamais un verre fêlé. Si un récipient se casse avec de l'eau tiède dedans, éloignez la classe et occupez-vous-en vous-même. **Les récipients en plastique conviennent parfaitement** à 45 °C et sont plus sûrs avec une classe agitée.
La glace sortie directement du congélateur peut coller à la peau. Distribuez des glaçons restés une minute à l'air, utilisez une cuillère ou un chiffon, et ne laissez personne tenir de la glace dans la main pendant des minutes.
Glisser sur de l'eau renversée par terre est la blessure la plus probable de la leçon. Essuyez tout de suite, gardez de l'essuie-tout à portée de main, et dites à la classe qu'une eau renversée se signale, elle ne se cache pas.
Se déplacer dans la salle. Un élève désigné tient le capteur, assis ou debout sans bouger.

Personne ne traverse la salle en portant à la fois de l'eau et un capteur.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le tableau avec les temps déjà imprimés, et trois symboles au lieu de nombres. C'est l'adaptation principale, et elle mène à la même conclusion scientifique. Sur la fiche, la colonne des temps est **déjà remplie** (0:00, 0:30, 1:00, le pic, +1, +3 et +5 minutes) : l'élève n'a donc pas à gérer à la fois le chronomètre et l'écriture. Et au lieu d'une valeur, il peut cocher l'un des trois symboles : ↑ **monte,** ↓ **baisse,** → **stable**. Un élève qui a correctement coché sept flèches a compris exactement ce qu'il fallait : que l'humidité monte vite et baisse lentement. Le nombre est utile, mais ce n'est pas la leçon.

Le dessin à quatre zones, donné déjà imprimé. Ne demandez pas à l'élève de le dessiner. La fiche le porte déjà, avec les quatre cases nommées, et sa tâche consiste seulement à cocher, pour chaque zone, si elle est visible ou non. C'est exactement la distinction centrale de la leçon, atteinte en cochant, pas en écrivant.

Trois vrais rôles dans le groupe. Les rôles tournent à chaque mesure, et aucun ne demande de manipuler l'eau tiède :

- **le gardien du temps** : lance le chronomètre, annonce à voix haute les repères de 30 et 60 secondes et ceux de 1, 3 et 5 minutes après le déplacement, et a le droit d'arrêter toute lecture faite trop vite ; c'est le rôle qui a le plus de poids scientifique dans le groupe, car il décide quand une lecture compte ;
- **le lecteur d'écran** : dit les deux nombres à voix haute, toutes les quinze secondes pendant que la courbe monte ;
- **le gardien de la distance** : tient une paume à 5–10 cm au-dessus de l'eau comme repère et empêche quiconque de descendre le capteur dans le panache. En pratique, ce rôle sauve la mesure du groupe.

Aide à l'écriture. Les réponses orales sont acceptées à la place des réponses écrites, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. Pour la prédiction, l'élève peut cocher l'une des cases déjà imprimées au lieu d'écrire une réponse libre, et **cocher une flèche est une réponse pleinement acceptée** à la place d'une phrase.

Langage, besoins sensoriels et patience. Utilisez les quatre mêmes mots toute la leçon (évaporation, vapeur, condensation, gouttelettes) et associez-les toujours au même geste : une paume vers le gobelet pour l'évaporation, un doigt vers l'espace transparent pour la vapeur, une paume vers le nuage blanc pour les gouttelettes. Annoncez à l'avance que **le nombre à l'écran va bouger pendant des minutes** et que c'est normal ; sinon, un élève anxieux qui regarde un nombre instable peut croire qu'il a cassé l'instrument. Pour les élèves sensibles aux odeurs ou à l'humidité, le gobelet peut être placé à deux mètres, et ils peuvent prendre le rôle de gardien du temps.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous avez un boîtier et trente élèves. Demi-cercle, écran projeté (le **Mode projecteur**, dans **Paramètres**, agrandit les graphiques), et c'est vous qui déplacez le capteur. Trois moments chronométrés (la référence, au-dessus de l'eau tiède, au-dessus de l'eau froide), avec un **lecteur d'écran** et un **gardien du temps** désignés pour chacun. Le tableau se remplit ensemble, au tableau noir, et les élèves le recopient sur leurs fiches. Le témoin chaud et sec se fait à la fin, lui aussi devant la classe, et c'est le moment le plus important de la démonstration.

Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court : l'assistant de l'application, étape par étape, avec le point de rosée lu sur la carte. Laissez tomber le bocal, le tableau des points de rosée et le miroir. Gardez toutefois les *deux* choses qui font la leçon : la troisième question de la prédiction, écrite au tableau et tranchée à la fin, et le

doigt pointé vers l'espace transparent. La conclusion se dit à voix haute, elle ne s'écrit pas.
Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Installez la classe en demi-cercle autour de l'ordinateur et désignez à chaque moment un **lecteur d'écran**, qui dit à voix haute ce que font les nombres : « l'humidité monte vite », « la température monte aussi », « maintenant elle baisse, mais lentement ». La forme d'une courbe passe très bien en mots, et la décrire à voix haute est exactement la compétence visée.
Le capteur ne se stabilise pas. Au-dessus de l'eau tiède, la hausse ne s'arrête jamais complètement tant que le gobelet est là : c'est normal ; notez la valeur à une minute et passez à la suite. Au retour, 3 à 5 minutes, c'est normal ; si le capteur reste bloqué à 99–100 % même après dix minutes, il est entré dans le panache et s'est mouillé : placez-le dans un endroit chaud et sec, utilisez le capteur d'un autre groupe pour la suite de la leçon, et laissez-le sécher.
Vous n'avez pas du tout d'eau tiède. Un chiffon humide, bien essoré et étalé sur un plateau, à 5 cm sous le capteur, donne une hausse plus petite mais parfaitement visible, surtout si le plateau a passé dix minutes près du radiateur auparavant. Une solution encore plus simple : **un souffle à 30 centimètres**, envoyé *à côté* du boîtier. Il monte aussitôt, revient en quelques minutes, et montre exactement la même asymétrie.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves écrivent d'abord leurs prédictions, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne et vérifient s'ils avaient vu juste. La discussion sur le sens de « relative » et sur ce qu'est vraiment la « vapeur » visible continue sans changement, puisque ni l'une ni l'autre n'a besoin de capteur. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses racines, pas des liens profonds, elles ne se périmeront donc pas avec le temps.

- **ANM**, l'administration nationale de météorologie de Roumanie (`https://www.meteoromania.ro`) : cherchez brouillard, rosée et humidité de l'air ; relie la cuillère embuée de la classe au matin dehors.
- **United States Geological Survey (USGS)** (`https://www.usgs.gov`) : cherchez water cycle ; ses schémas et ses pages « water science school » sont la référence gratuite la plus claire sur le cycle hydrologique, et existent en de nombreuses langues.
- **NOAA** (`https://www.noaa.gov`) : cherchez humidité, point de rosée et formation des nuages, ainsi que les observations en cours, qui permettent aux élèves de comparer l'humidité de la salle avec la valeur extérieure du même jour (en anglais).
- **NASA Global Climate Change** (`https://climate.nasa.gov`) : cherchez le cycle de l'eau et l'évolution des précipitations ; nourrit la discussion finale sur un climat qui accélère le cycle.
- **PhET Interactive Simulations** (`https://phet.colorado.edu`) : cherchez états de la matière ; montre à l'échelle des particules comment les molécules s'échappent de la surface d'un liquide, ce que les élèves ne peuvent pas voir dans le gobelet.
- **STEM Learning** (`https://www.stem.org.uk`) : cherchez water cycle et evaporation pour les 11–14 ans ; des fiches testées en classe et d'autres variantes pratiques.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* Il est ramassé dans les deux dernières minutes de la leçon et en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une appréciation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique.* Au niveau Explorateur, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève prend une référence avant tout le reste, tient le capteur à 5–10 cm et à côté du panache, pas dedans, chronomètre au lieu d'estimer, note la température de l'eau à côté du nombre, et ne se penche pas sur le capteur.
- **Interprétation des données** : l'élève décrit la forme des deux courbes, et pas seulement la valeur finale, calcule la hausse en *points de pourcentage* avec la bonne unité, compare les deux durées, et distingue « la différence n'est pas détectable avec notre dispositif » de « la différence n'existe pas ».
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi l'humidité relative peut changer sans que l'eau dans l'air change, à l'aide du témoin chaud et sec ; montre où se trouve la vapeur invisible et dit pourquoi le nuage blanc est déjà liquide ; et écrit les deux phrases de conclusion sans employer le mot « vapeur » pour désigner le nuage blanc.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/cycle_de_l_eau.pdf`. Elle s'imprime recto verso, une feuille par élève, et elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) en demandant la prédiction **avant** toute mesure.

Quatre choses à savoir avant de l'imprimer. **Le dessin à quatre zones vient avant tout tableau**, avec les cases déjà nommées (eau liquide, vapeur invisible, gouttelettes visibles, condensation sur la surface froide) et une seule tâche : visible ou non visible. C'est là que se joue la leçon, pas dans le calcul. **La mesure a deux tableaux, pas un seul** (*De combien elle monte* et *De combien elle baisse*), car ce sont les deux choses que l'on compare, et les séparer rend la comparaison visible sur le papier. **Les temps sont déjà imprimés** dans les deux, de 0:00 à +5 minutes, et chaque ligne a une colonne avec les trois flèches à cocher, précisément pour que le parcours de soutien puisse se suivre sans chronomètre personnel et sans nombres décimaux. **Les deux témoins ont leur tableau juste sous le calcul** : l'eau froide et le radiateur sans eau sont côte à côte, car ensemble ils répondent à la troisième question de prédiction, et séparément ils ne répondent à rien. En dessous figurent deux lignes courtes : **le point de rosée** par ses trois chemins (l'application, la cuillère, le tableau de la leçon 3) et **Quelle confiance avoir ?**, avec l'écart entre les boîtiers côte à côte et les deux séries au-dessus de l'eau tiède. **Les deux dernières phrases ont un début imprimé** (*L'humidité relative ne dit pas combien d'eau contient l'air, mais plutôt…* et *Ce qu'on voit au-dessus du récipient n'est pas de la vapeur, mais plutôt…*), précisément parce que ce sont les deux idées pour lesquelles la leçon a eu lieu. Les tableaux ne sont pas repris ici précisément pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.